

SISTEMAS OPERATIVOS

Segundo Cuatrimestre de 2026

Comunicación entre procesos en C

Comunicación entre procesos mediante pipe()

1. Se desea comunicar dos procesos, padre e hijo:
 - Establezca la comunicación utilizando pipes. Recuerde cerrar los extremos no utilizados.
 - El padre debe enviar un mensaje "Hola".
 - El hijo lee el contenido del pipe y lo muestra por pantalla, luego contesta con "Hola Mundo!".
2. Se desea entablar una conversación algo más compleja. Extienda el ejercicio anterior para que:
 - Ambos procesos escriban varios mensajes de forma intercalada.
 - El padre envía un mensaje al hijo y espera la respuesta antes de volver a escribir.
 - El hijo recibe lo escrito por el padre y envía su respuesta.
 - Cuando uno de los procesos decide terminar la conversación debe enviar un mensaje de salida.
3. Tamaño del mensaje: En la comunicación vía pipes es imprescindible que tanto emisor como receptor estén de acuerdo en el tamaño del mensaje que se envía.
Experimente con el envío de distintos tipos de mensajes:
 - El emisor puede enviar varios enteros y el receptor lee de a uno, mostrando por pantalla lo leído.
 - Repita lo anterior pero utilizando como mensaje un struct que contenga un entero (tipo de mensaje) y una cadena (contenido del mensaje).

Uso de colas de mensajes

1. Una característica de las colas de mensajes es que los mensajes pueden clasificarse utilizando tipos.

Crear tres procesos tal que:

- El procesos principal debe enviar varios mensajes de dos tipos diferentes utilizando una cola de mensajes creada previamente.
- Cada uno de los restantes procesos lee iterativamente uno de los tipos de mensaje y lo muestra por pantalla.
- Si no existen mensajes en la cola se debe esperar.

2. Extensión

Extienda la implementación anterior para que exista un cuarto proceso que pueda leer cualquiera de los dos tipos de mensajes. Indique la cantidad de mensajes leídos por cada proceso.

3. Prioridades: Se desea simular pedidos de comida respetando un esquema de prioridades. Se pide crear procesos tal que:

- Los pedidos de Hamburguesas ocurren cada 1 segundo y son de prioridad baja. Existen 2 procesos que piden hamburguesas.
- Los pedidos de papas ocurren cada 5 segundos y son de prioridad media.
- Los pedidos de pizza ocurren cada 10 segundos y son de prioridad alta.
- Existe un único receptor de pedidos que debe mostrar por pantalla cada pedido que recibe, respetando las prioridades indicadas. Entre cada pedido leído espera un tiempo random entre 3 y 5 segundos.

Comunicación mediante memoria compartida

1. Se desea crear y utilizar un segmento de memoria compartida para alojar contadores de vocales:

- Se debe crear un segmento de memoria compartida que contenga contadores por vocal.
- El padre recibe el nombre de un archivo de texto a procesar.
- Se deben crear procesos hijos que cuenten la cantidad de cada una de las vocales que aparecen en el texto.
- Los resultados se suman en los contadores dentro del segmento de memoria creado y al finalizar el padre muestra los resultados.

2. Suma paralela con memoria compartida:

Resuelva el problema de sumar dos matrices de 9x9 utilizando procesos y un segmento de memoria compartida para la matriz resultante.